

Ононская впадина

Перспективы нефтегазоносности северных флангов Ононской впадины

по данным электромагнитных зондирований и газовой хроматографии

7,9

млрд м³
извлекаемые запасы газа

78

млн т
извлекаемые запасы нефти

120

мг/м³
макс. концентрация бутана

главное

Резюме исследования

На северных флангах Ононской межгорной впадины — территории, которая более 40 лет считалась малоперспективной на углеводороды, — впервые проведён комплекс электроразведки (зондирования становлением поля) и геохимических исследований (газовая хроматография).

Выявлены интенсивные аномалии бутана (до 120 мг/м³) в породах верхней части разреза, выделены пласты-коллекторы с улучшенными фильтрационно-ёмкостными свойствами.

Оценка прогнозных ресурсов показала возможное присутствие среднего по масштабам месторождения природного газа (извлекаемые запасы ~7,9 млрд м³) и крупного месторождения нефти (извлекаемые запасы ~78 млн т).

геологические ресурсы газа

9,9 млрд м³

извлекаемые запасы газа

7,9 млрд м³

геологические ресурсы нефти

261 млн т

извлекаемые запасы нефти

78 млн т

максимальная концентрация
бутана

120 мг/м³

глубина кровли фундамента

до 2330 м

01 команда

Авторы исследований

Сибирская школа геоэлектрики: ИНГ СО РАН, НГУ, ЗабГУ и производственная экспедиция НППГА «Луч»

Оленченко В.В.

РУКОВОДИТЕЛЬ

доктор геол.–мин. наук, доцент

ИНГ СО РАН, лаборатория геоэлектрики (заведующий); НГУ, кафедра геофизики (доцент)

Электроразведка при поисках УВ, твёрдых полезных ископаемых, геокриологические исследования. Выпускник Читинского гос. университета (1997). С 2016 г. — зав. лабораторией геоэлектрики ИНГ СО РАН

Эпов М.И.

доктор техн. наук, профессор, академик РАН

ИНГ СО РАН (научный руководитель); АО «СНИИГ и МС» (научный руководитель); НГУ, кафедра геофизики (заведующий)

Теория и практика электромагнитных методов, геоэлектрика, скважинная геофизика. Автор более 650 научных публикаций, 9 монографий, 29 патентов. Руководитель Сибирской школы геоэлектрики. Награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, орденом Дружбы. Род. 1950 г., Читинская область

Напreeв Д.В.

главный геолог

ООО НППГА «Луч» (директор производственной геофизической экспедиции)

Геохимические методы поисков углеводородов, газовый каротаж. Выпускник НГУ (2005), магистр геологии по специальности «Региональная геология»

Салихов В.С.

доктор геол.–мин. наук, профессор

Забайкальский государственный университет (более 40 лет на кафедрах геологии и геофизики)

Геология Восточной Сибири и Забайкалья, стратиформные месторождения, оценка перспектив рифтогенных впадин на углеводороды. Род. 1941 г., Читинская область. Автор 120 научных работ, 4 монографий

Антонов Е.Ю.

доктор физ.–мат. наук, доцент

ИНГ СО РАН, лаборатория геоэлектрики (главный научный сотрудник)

Прямые и обратные задачи электромагнитных зондирований, алгоритмы и ПО для электроразведки. Разработчик программы TEM-IP, использованной в данной работе. Выпускник мехмата НГУ (1981). Автор более 32 публикаций, в т.ч. монографии

02 *выводы*

Ключевые выводы

01 Газовая хроматография выявила аномалии типа «залежь»

Концентрации бутана достигают 120 мг/м³ при фоновых значениях 1–2 мг/м³ — это прямой поисковый признак газовой залежи. Ароматические УВ (бензол, толуол, ксилолы) превышают фон в 3–10 и более раз, что подтверждает нефтеносный характер территории.

03 Оценка ресурсов указывает на среднее газовое и крупное нефтяное месторождение

Геологические ресурсы газа — 9,9 млрд м³ (извлекаемые — 7,9 млрд м³), нефти — 261 млн т (извлекаемые — 78 млн т). По классификации МПР РФ (Приказ № 477, 2013) это соответствует среднему месторождению газа и крупному месторождению нефти.

02 Электромагнитные зондирования выделили коллекторы и покрышки

В разрезе установлены слои с УЭС 15–30 Ом·м — зоны рассланцевания пермо–триасовой толщи с улучшенными коллекторскими свойствами, перекрытые эффузивами (200–500 Ом·м) и аргиллитами (16–23 Ом·м).

04 Региональная миграция УВ

Соотношение ароматических и предельных УВ указывает на миграцию углеводородов от юго-западного замыкания впадины к северо-восточному выклиниванию. Онон–Туринский разлом выполняет роль канала миграции.

03 объект

Характеристика объекта

Ононская впадина расположена на юге Забайкалья, в среднем течении р. Онон. С востока её ограничивает хребет Эрмана, с запада — Онон-Бальджинский, Становик и Могойтуйский хребты.

110

км — общая протяжённость

2–20

км — ширина впадины

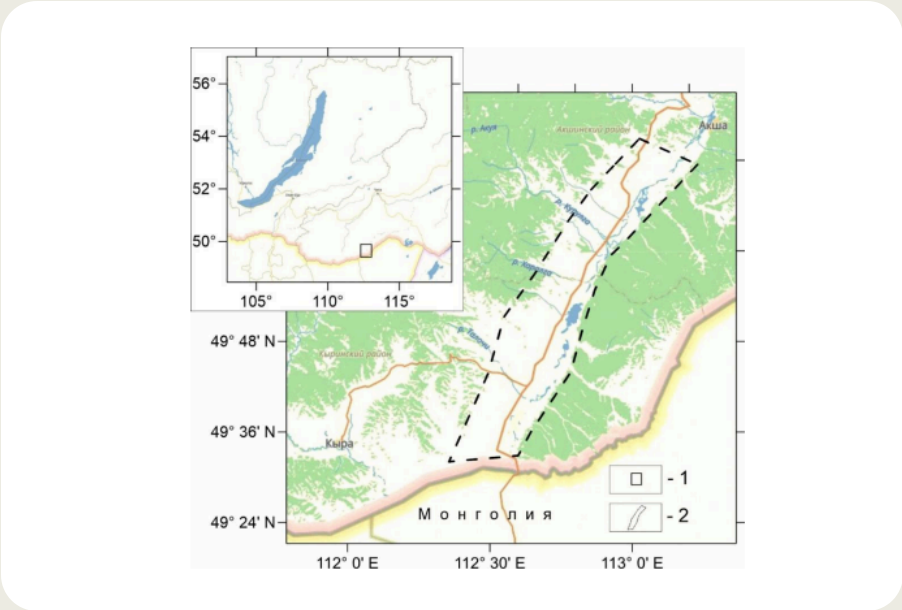


Рис. 1. Схема расположения Ононской впадины: 1 – положение района работ; 2 – границы российской части Ононской впадины.

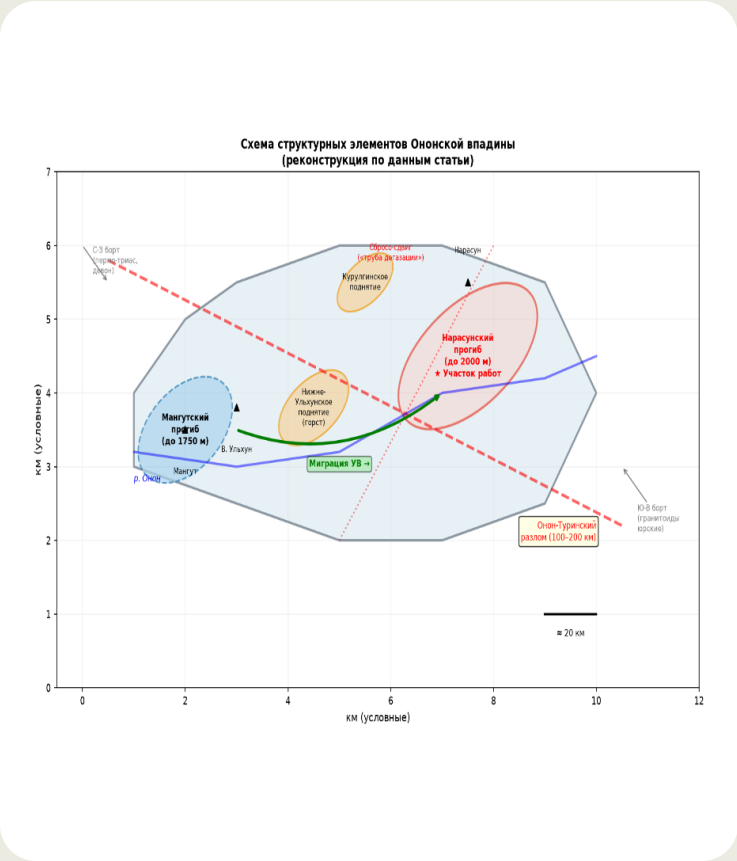


Рис. 1а. Схема структурных элементов Ононской впадины

строение

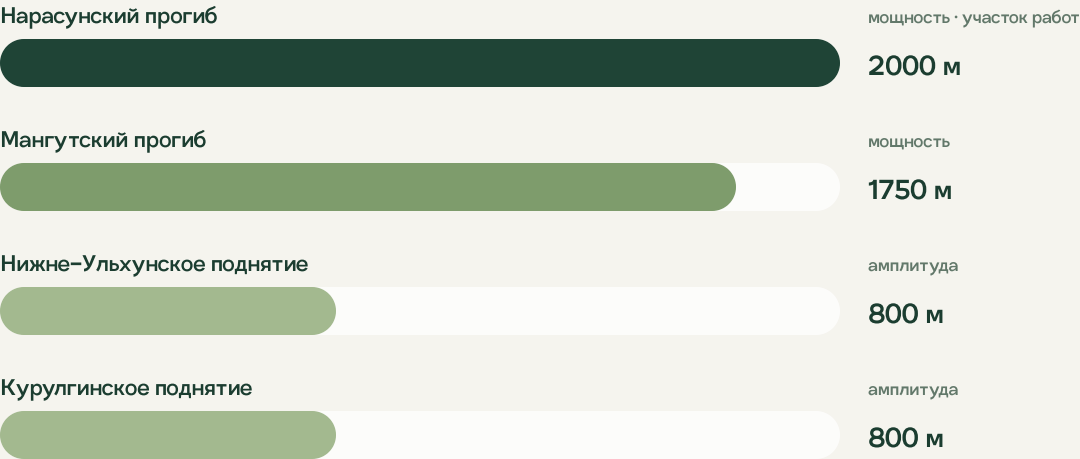
Структурные элементы впадины

Впадина представляет собой типичную межгорную рифтогенную структуру Забайкальского типа, расположенную на стыке Даурской и Агинской структурно-формационных зон, контактирующих по глубинному Онон-Туринскому разлому (глубина заложения 100–200 км).

Строение асимметричное: правый борт крутой, левый — более пологий.

СТРУКТУРА	ПОЛОЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ / АМПЛИТУДА
Мангутский прогиб	Юго-западная часть	до 1750 м
Нарасунский прогиб	Северо-восточная часть (участок работ)	до 2000 м
Нижне-Ульхунское поднятие (горст)	Центральная часть	амплитуда 800 м
Курулгинское поднятие	Северо-западный борт	амплитуда 800 м

Мощность мезозойских отложений / амплитуда, м



Нарасунский прогиб — участок работ, наибольшая мощность мезозойских отложений

разрез

Литолого- стратиграфическая характеристика

Впадина заполнена эффузивно-осадочными отложениями мела и юры. Борта сложены гранитоидами юрского возраста (правый) и метаморфизованными породами пермо-триаса и девона (левый).

ВОЗРАСТ	СОСТАВ	РОЛЬ В НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ
Нижний мел (мангутская свита)	Конгломератово-песчаниковая, песчано-аргиллитовая толща, прослой мергелей, битуминозных пород	Коллекторпесчаники Покрышкааргиллиты
Юра — ранний мел (бырцинская свита)	Средние/основные эффузивы (миндалекаменная текстура) и кислые эффузивы (афанитовые)	Коллекторпузыристые лавы Покрышкаафаниты
Пермо-триас	Песчаники, алевролиты, сланцы (массивные, плотные, с выраженной сланцеватостью)	Вторичный коллекторзоны рассланцевания
Девон	Филлитизированные сланцы, песчаники (в т.ч. углисто-глинистые)	Породы фундамента

Порядок строк — от кровли к подошве разреза (в исходной таблице — от девона к нижнему мелу).

история

Исторические признаки нефтегазоносности

В юго-западной части впадины (район сёл Верхний Ульхун и Мангут) в 1960–х годах:

40 м

с этой глубины отмечена битуминозность песчаников

200–281 м

в скважине с глубины 200 м до забоя (281 м) вскрыто нефтенасыщение пористых пород жидкой маслянистой буровато-чёрной нефтью

172,8 м³/сут

приток газа из скважины № 40

04 методы

Методы и методика исследования

Комплекс методов включал электромагнитные зондирования становлением поля (ЗС) и газовую хроматографию. Электроразведка решала структурно–картировочные задачи, геохимия — оценку перспектив выделенных структур на углеводороды.

Зондирование становлением поля (ЗС)

Метод основан на изучении нестационарных электромагнитных полей, возбуждаемых при быстром выключении тока в замкнутом контуре. Основной метод электроразведки при поисках УВ в геологических условиях Восточной Сибири.

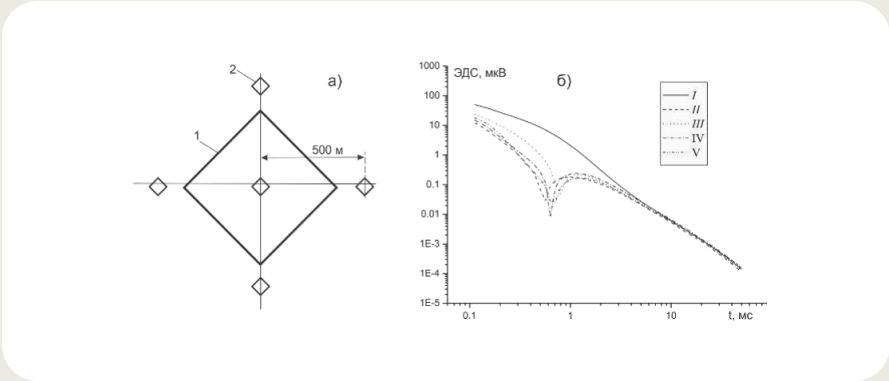


Рис. 2. Схема измерительной установки при электромагнитных зондированиях (а): 1 – генераторная петля 500×500 м; 2 – приёмный датчик ПДИ–500. Приведённые к единичному току ЭДС (б), измеренные в соосной (I) и разнесённых (II–V) петлях.

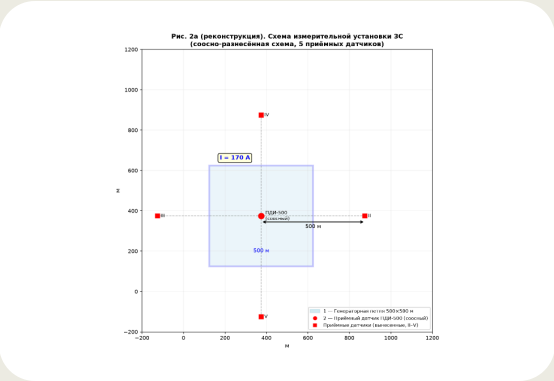


Рис. 2а. Схема измерительной установки ЗС (соосно–разнесённая схема, 5 приёмных датчиков)

Параметры съёмки

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Длина профилей	5,5–10 км
Расстояние между профилями	2 км
Шаг между центрами генераторных петель	1,5 км
Размер генераторной петли	500 × 500 м
Ток в генераторном контуре	170 А
Количество приёмных датчиков	5 (1 соосный + 4 вынесенных на 500 м)
Регистрирующая станция	SGS–ТЕМ (шаг дискретизации 31 мкс)
Схема измерений	соосно–разнесённая

интерпретация

Обработка данных электроразведки

Интерпретация выполнялась в программе TEM-IP (разработка ИНГТ СО РАН). Определялись толщина и удельное электрическое сопротивление (УЭС) слоёв в рамках горизонтально-слоистой модели.

- 01 геoeлектрические разрезы
- 02 пространственная 3D-модель распределения УЭС
- 03 карты УЭС на глубинах 500, 1000 и 2000 м

Выделено 13 веществ для интерпретации

- бензол
- толуол
- орто-ксилол
- метаксилол
- бутан
- пентан
- гексан
- гептан
- октан
- нонан
- декан
- циклогексан
- ацетон

● ароматические УВ ● предельные УВ ○ прочие

геохимия

Газовая хроматография

Принцип — разделение веществ при продувке через капиллярную колонку. Пробы отбирались из шпуров на глубинах 1,0–1,5 м (супеси и суглинки как сорбенты) по сети профилей с шагом 200–500 м.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Анализатор	хроматограф ФГХ-1
Ввод пробы	петлевой
Колонка	капиллярная, термостатированная
Детектор	фотоионизационный
Объект детектирования	предельные УВ (бутан–декан), ароматические УВ (бензол, толуол, ксилолы)
Дополнительные измерения	Eh (окислительно-восстановительный потенциал), pH

05 результаты

Геохимические результаты

ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

На площади выделяются участки с низкими отрицательными значениями Eh (от – 550 до –660 мВ) и повышенными значениями pH (6,96–8,04). Такие аномалии — косвенный признак нефтегазоносности, обычно отмечаются в контурах залежей.

ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ

Аномальные концентрации ароматических УВ превышают фоновые значения в 3–10 и более раз. Концентрации бутана в отдельных пробах достигают 120 мг/м³ — при том, что значения 1–2 мг/м³ уже считаются аномалией типа «залежь» по опыту работ на месторождениях Западной Сибири.

аномалия «залежь»

1–2

максимум бутана

120

мг/м³

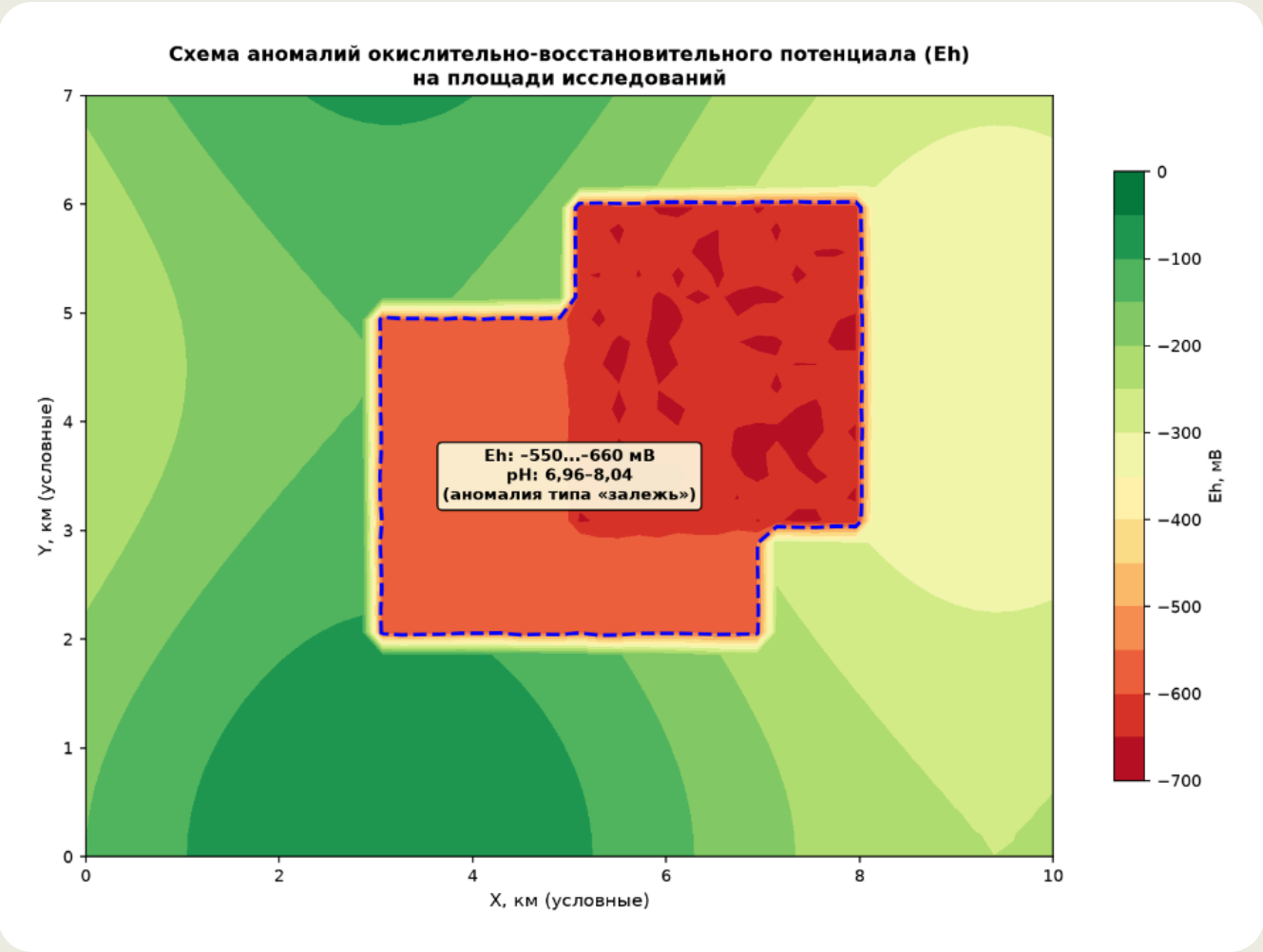


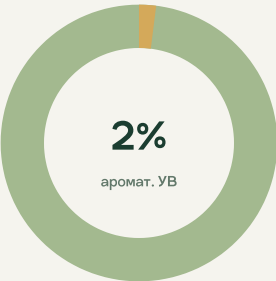
Схема аномалий окислительно-восстановительного потенциала (Eh) на площади исследований

состав

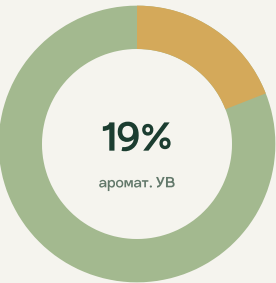
Структура углеводородного состава проб грунта

Содержание ароматических УВ составляет всего 2% от суммарной концентрации УВ, а $C_{аром}/C_{пред} = 0,02$ (на месторождениях нефти Западной Сибири — 0,23–0,59). Бутан даёт 93% предельных УВ. Однако без бутана соотношение возрастает до 0,24, а доля ароматических УВ — до 19%, что близко к показателям западносибирских месторождений нефти.

Рис. 3. Суммарный углеводородный состав проб грунта

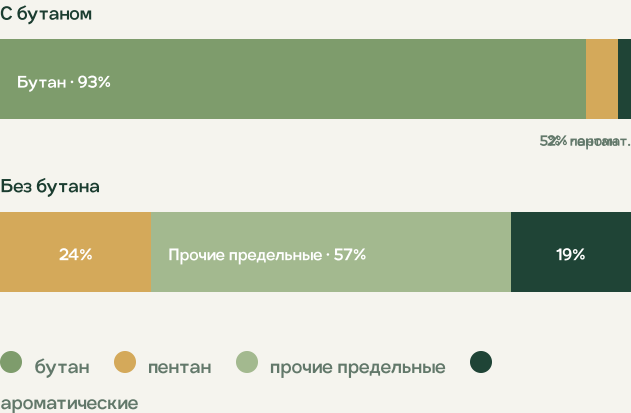


а) Общий состав УВ
с бутаном • предельные 98%



б) Общий состав УВ
без бутана • предельные 81%

Структура углеводородного состава проб грунта, % от суммы УВ



Бутан даёт 93% предельных УВ; без бутана доля ароматических УВ возрастает до 19%

Соотношение ароматических и предельных УВ ($C_{аром}/C_{пред}$):
Ононская впадина vs месторождения Западной Сибири



● диапазон месторождений нефти Западной Сибири: 0,23–0,59

Без бутана показатель Ононской впадины (0,24) близок к западносибирским месторождениям нефти

профили

Пространственное распределение УВ

Вдоль профиля отмечается серия интенсивных аномалий бутана.

до 120
мг/м³ — максимальные концентрации в северо-западном борту над выходом разлома вблизи пунктов ЗС 5–6

14–28
мг/м³ — интенсивные аномалии в районе ЗС 9–10, где выделен глубинный осевой разлом

Рост концентраций предельных и ароматических УВ наблюдается с юго-восточного к северо-западному борту.

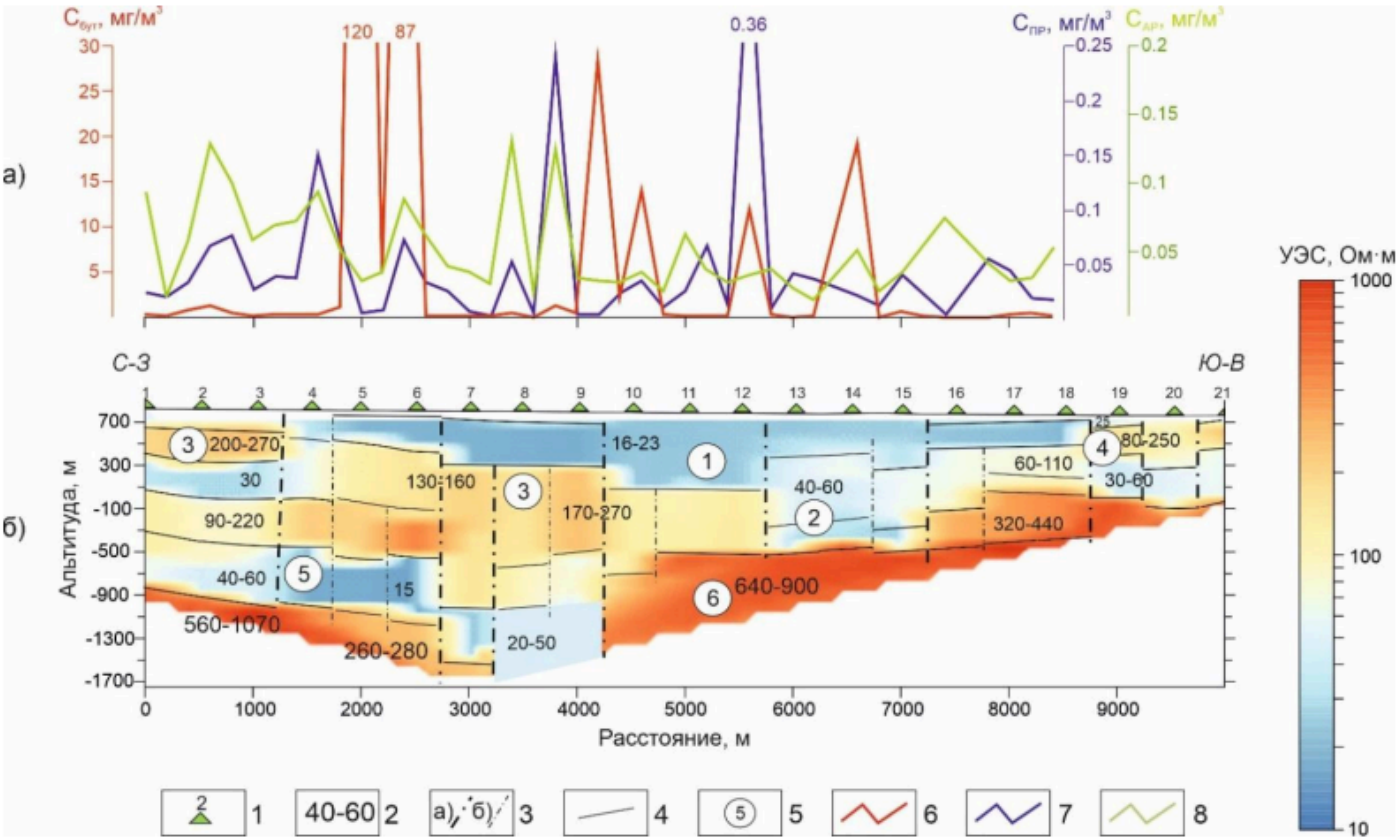


Рис. 4. Распределение бутана и предельных и ароматических УВ вдоль профиля (а) и геоэлектрический разрез Ононской впадины по данным ЗС (б): 1 – пункты ЗС; 2 – значения УЭС пород; 3 – разломы первого (а) и второго (б) порядков; 4 – геоэлектрические границы; 5 – номера геоэлектрических комплексов. Графики концентрации: 6 – бутана; 7 – предельных УВ; 8 – ароматических УВ.

геоэлектрика

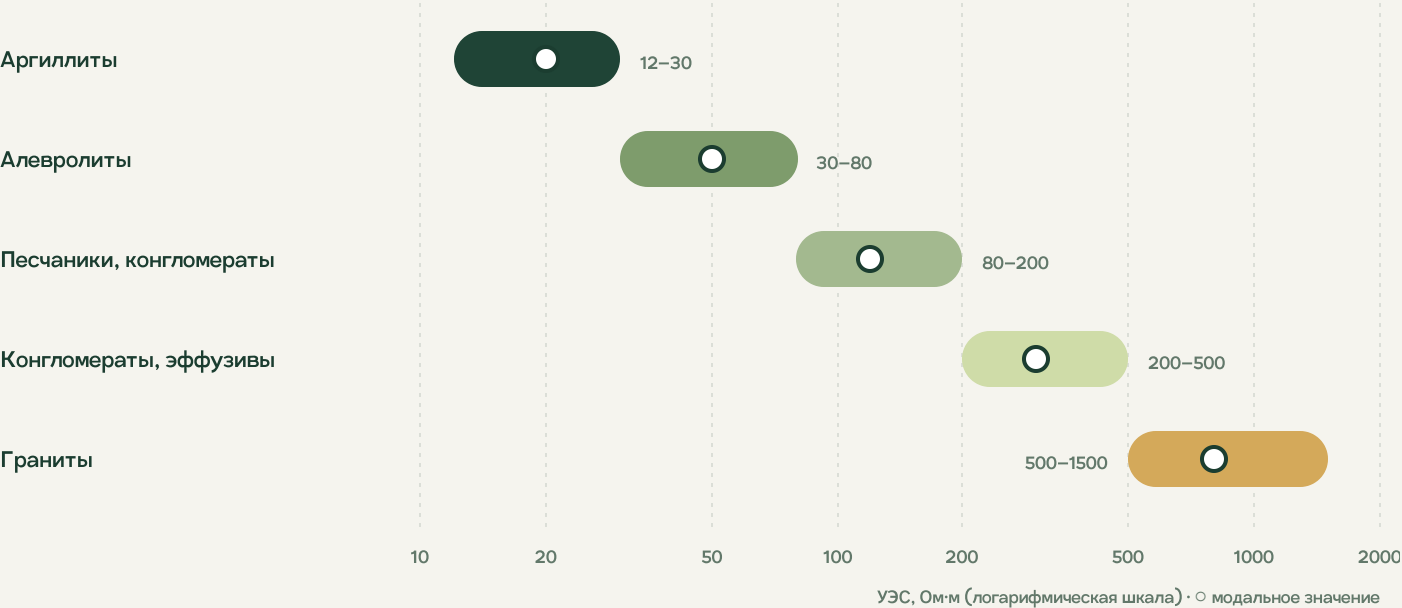
Петрофизические группы пород

Статистический анализ распределения УЭС позволил выделить пять петрофизических групп пород:

МИН.	МАКС.	МОДАЛЬНОЕ	ЛИТОЛОГИЯ
12	30	20	Аргиллиты
30	80	50	Алевролиты
80	200	120	Песчаники, конгломераты
200	500	300	Конгломераты, эффузивы
500	1500	800	Граниты

УЭС, Ом·м

Петрофизические группы пород по данным статистического анализа УЭС



разрез

Геоэлектрический разрез

По профилю вкрест простираения впадины: впадина асимметрична. В юго-восточной части высокоомное основание залегает на глубинах 740–1250 м, в северо-западной — на глубинах 1650–1950 м.

2330 м

максимальная глубина кровли высокоомного основания — ближе к северо-западному борту (пункт ЗС 7)

~1000 м

ширина зоны осевого разлома в самой глубокой части впадины

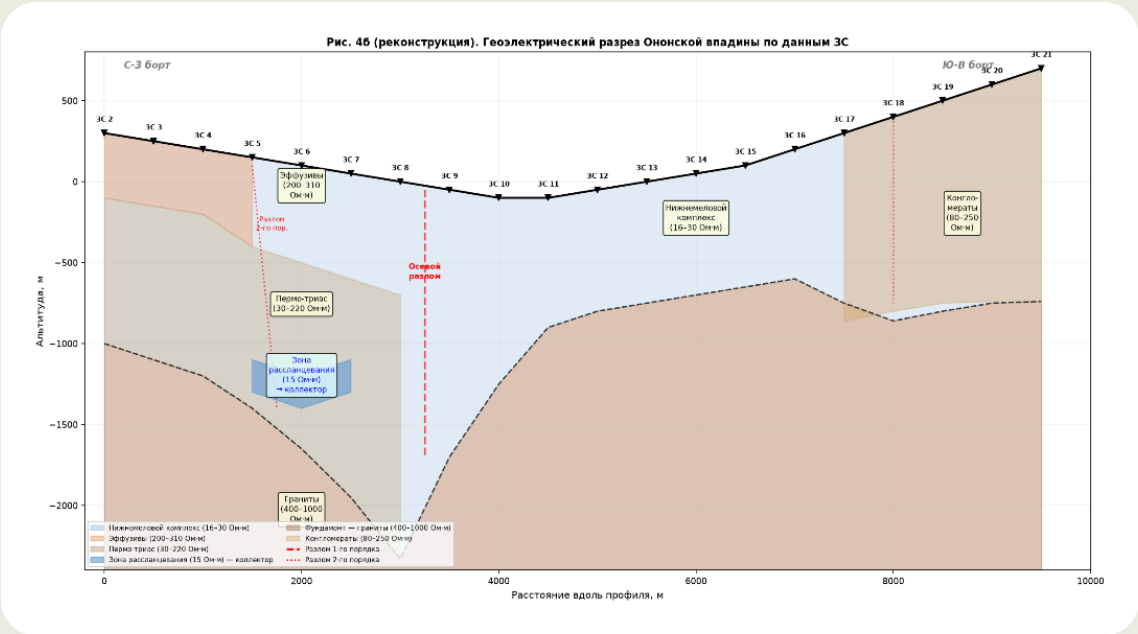


Рис. 46. Геоэлектрический разрез Ононской впадины по данным ЗС

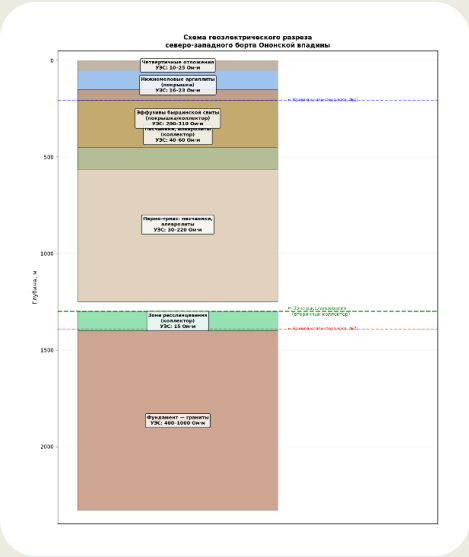


Схема геоэлектрического разреза северо-западного борта Ононской впадины

ловушки

Коллекторы и покрывки

Породы-коллекторы

- нижнемеловые песчаники, конгломераты (мощность пластов 150–300 м);
- юрские эффузивы (пузыристые лавы, лавобрекчии);
- рассланцованная по тектоническим нарушениям пермо-триасовая толща (УЭС 15 Ом·м, глубина 1300–1400 м).

Породы-покрывки

- нижнемеловые аргиллиты (УЭС 16–18 Ом·м);
- юрско-меловые кислые афанитовые эффузивы (высокое УЭС).

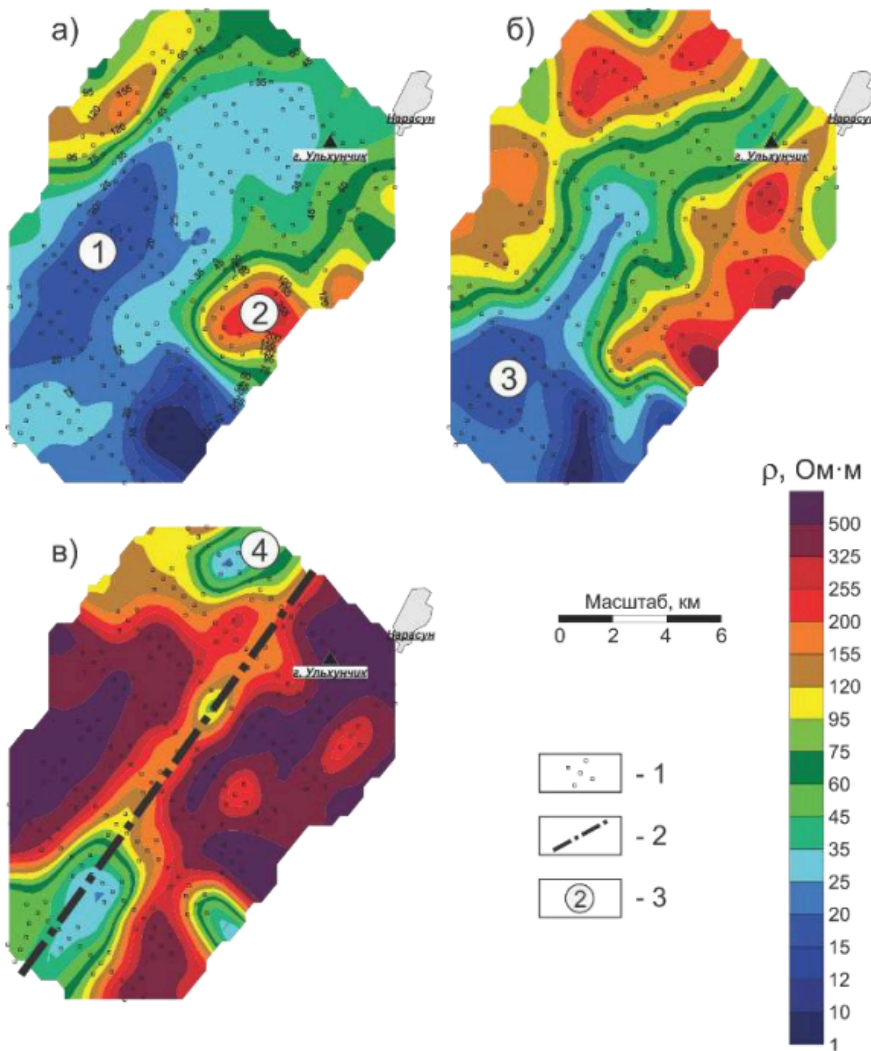


Рис. 5. Карты распределения УЭС на глубинах 500 (а), 1000 (б) и 2000 (в) метров по данным ЗС: 1 – пункты ЗС; 2 – региональный Онон–Туринский разлом; 3 – геоэлектрические комплексы: 1 – Нарасунская мульда; 2 – Курулгинский выступ (граниты); 3 – Улетуй–Харалгинская котловина; 4 – зона рассланцевания в фундаменте (коллектор).

дурение

Перспективные участки заложения скважин

На основе анализа геоэлектрических моделей предложены 7 участков заложения поисковых скважин. Критерии выбора: наличие поднятия/выклинивания, пласта-коллектора, покрывки и геохимической аномалии.

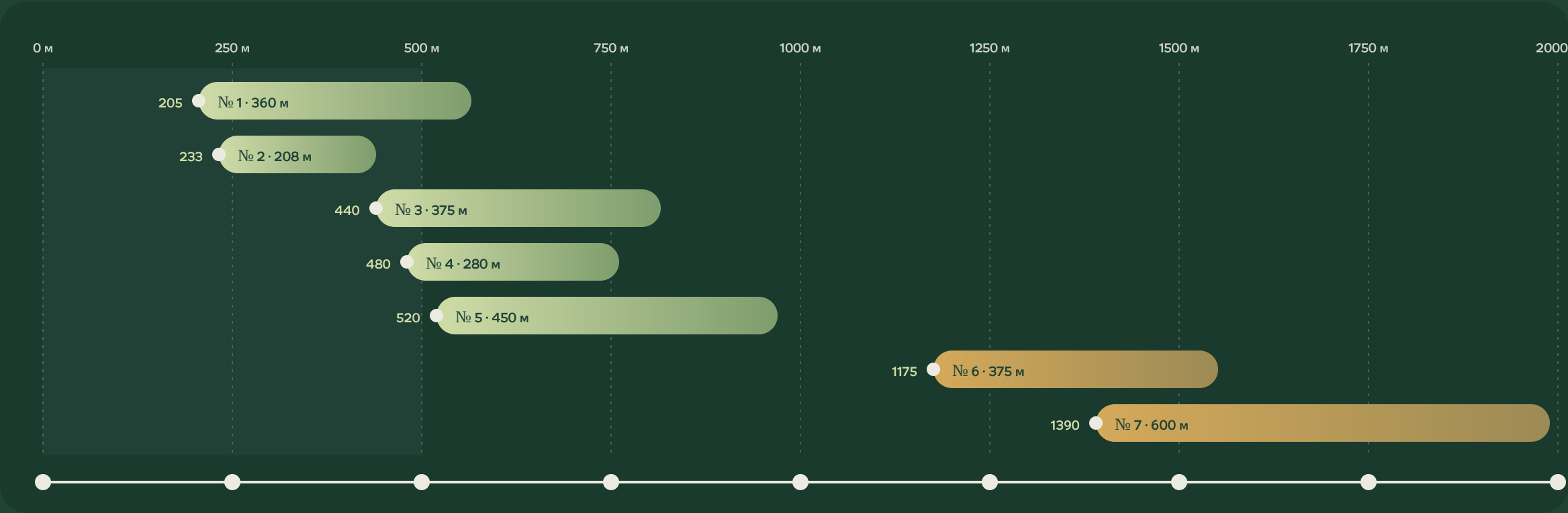


Рис. 6. Перспективные участки заложения поисковых скважин: точка — глубина до кровли коллектора, полоса — мощность коллекторов, м. ● мелкое залегание (до 500 м) ● глубокое залегание

дурение

Характеристика участков скважин

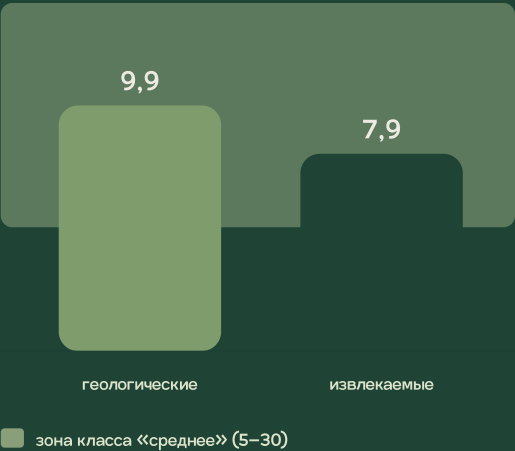
№	ГЛУБИНА ДО КРОВЛИ КОЛЛЕКТОРА, м	МОЩНОСТЬ КОЛЛЕКТОРОВ, м	ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ
1	205	360	Наклонно залегающий тектонически изолированный коллектор, перекрытый глинистой покрывкой
2	233	208	Слой-коллектор над интрузивным поднятием
3	440	375	Наклонно залегающий тектонически изолированный коллектор, перекрытый глинистой покрывкой
4	480	280	Проницаемые по трещиноватости породы, перекрытые эффузивами в юго-восточном борту
5	520	450	Моноклиальная структура. Угловое несогласие в северо-западном борту
6	1175	375	Трещиноватые породы пермо-триаса, перекрытые юрско-меловыми эффузивами в северо-западном борту
7	1390	600	Трещиноватые породы пермо-триаса, перекрытые эффузивами в центральной части северо-восточного замыкания

ресурсы

Оценка прогнозных ресурсов

газ Природный газ

геологические ресурсы	извлекаемые запасы	млрд м³
~9,9 млрд м³	~7,9 млрд м³	
Коэффициент открытой пористости	0,2	
Коэффициент газонасыщения	0,2	
Пластовое давление	5 МПа	
Коэффициент сжимаемости	0,85	
Поправка за температуру	1,01	
Коэффициент извлечения газа	0,8	



Класс: среднее месторождение (5–30 млрд м³)

нефть Нефть

геологические ресурсы	извлекаемые запасы	млн т
~261 млн т	~78 млн т	
Коэффициент открытой пористости	0,2	
Коэффициент нефтенасыщения	0,2	
Плотность нефти	0,92 кг/м³	
Объёмный коэффициент	0,85	
Коэффициент извлечения нефти	0,3	



Класс: крупное месторождение (30–300 млн т)

Оценка выполнена объёмным методом. Рис. 7 — сопоставление геологических ресурсов и извлекаемых запасов с границами классов по классификации МПР РФ (Приказ № 477, 2013).

подтверждения

Геолого-структурные подтверждения

Высокий углеводородный потенциал подтверждается геолого-структурными и геодинамическими данными:

01

Ровоподобная структура

северо-восточного простирания шириной 2–4 км в северной части впадины; наиболее погружённые центральные части перспективны на УВ на глубинах 2–2,2 км.

02

Единая флюидодинамическая система

Кристаллический фундамент (слоисто-блоковый) и осадочный чехол — согласованная флюидодинамическая углеводородная система, развивающаяся в синергетическом режиме. В вулканитах под осадочным чехлом фиксируются битумы.

03

Секущая разломная структура

(сбросо-сдвиг) северо-западного простирания в центральной части — геоблоковая зона повышенной магмофлюидопроницаемости, к которой тяготеют концентрации УВ по геохимическим данным («трубы дегазации» по П.Н. Кропоткину).

Риски и ограничения

Все оценки — прогнозные: подтверждение ресурсов требует параметрического бурения.



Отсутствие глубокого бурения

Полный разрез меловых отложений нигде не вскрыт. Самая глубокая скважина № 21 (753 м) вскрыла только верхнюю часть. Ресурсная оценка основана на геофизических моделях, а не на керне



Косвенность методов

Электроразведка и геохимия дают косвенные признаки УВ. Подтверждение требует параметрического бурения



Коэффициенты извлечения

Приняты по аналогии (КИГ = 0,8; КИН = 0,3) без учёта реальных свойств коллекторов Забайкалья



Геологическая сложность

Межгорные впадины Забайкальского типа имеют сложное блоковое строение, многотипные коллекторы (поровые, трещинные, смешанные)



Инфраструктура

Район удалён от существующих нефтегазопроводов; газификация Забайкальского края находится на начальном этапе